Nama : Rifky Ihsanul Mahda

NIM : 234308109

Kelas : TKA-6D

Akun GitHub : https://github.com/Rifky109

Pendahuluan

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) dan sistem pengolahan gambar membuat kamera jaringan sekarang bisa terhubung langsung dengan sistem pemrosesan secara real-time. Pada program yang dibuat, langkah pertama adalah mengakses IP Camera menggunakan library OpenCV sehingga video bisa diambil langsung melalui protokol http. Dari percobaan ini terlihat bahwa kamera berbasis jaringan bisa digunakan sebagai sistem monitoring yang fleksibel dan efisien. Teknologi *computer vision* sendiri memang banyak dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan jarak jauh, terutama pada sistem pengawasan pintar.

Untuk komunikasi datanya, sistem menggunakan protokol MQTT dengan metode publish-subscribe melalui broker publik. MQTT adalah protokol yang ringan dan dirancang khusus untuk komunikasi antar perangkat dengan penggunaan bandwidth yang kecil dan respons yang cepat. Karena itu, MQTT sangat cocok digunakan pada aplikasi IoT. Dari hasil pengujian, sistem berhasil melakukan subscribe dan menerima pesan secara real time, yang berarti metode komunikasi yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Berbagai penelitian juga menyebutkan bahwa MQTT lebih efisien dan andal dibandingkan protokol komunikasi konvensional lainnya untuk sistem monitoring berbasis IoT.

Tahap terakhir program adalah menambahkan fitur deteksi tangan menggunakan MediaPipe dan OpenCV, lalu mengirimkan status hasil deteksi melalui MQTT. Sistem dapat mengenali ada atau tidaknya tangan, baik menggunakan kamera laptop maupun IP camera. Setelah mendeteksi, sistem langsung mengirimkan informasi “ada tangan” atau “tidak ada tangan” secara real-time ke broker. Proses ini menunjukkan konsep edge computing, yaitu pemrosesan gambar dilakukan di perangkat lokal terlebih dahulu sebelum data dikirim ke jaringan. Metode deteksi tangan dari MediaPipe dikenal memiliki akurasi dan performa yang tinggi untuk aplikasi real-time berbasis machine learning.

Tujuan

- Menggunakan IP Camera yang diakses melalui OpenCV untuk menampilkan video streaming secara real-time melalui jaringan.

- Menggunakan protokol MQTT sebagai media komunikasi data dengan mekanisme publish–subscribe.
- Menggabungkan sistem computer vision (deteksi tangan) dengan teknologi IoT untuk mengirimkan informasi hasil deteksi secara real-time.
- Melakukan perbandingan antara penggunaan kamera laptop dan IP Camera dalam sistem deteksi objek berbasis jaringan.

Manfaat

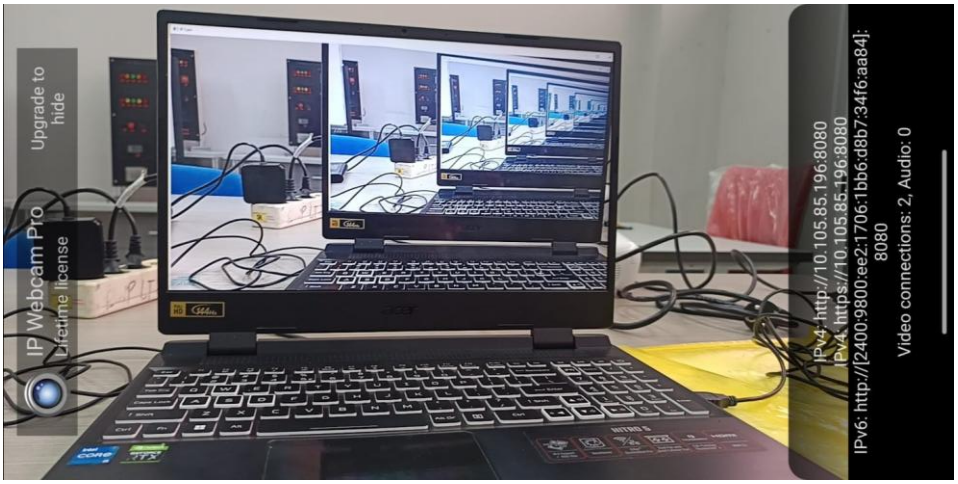
- Meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana teknologi Computer Vision dapat diintegrasikan dengan IoT.
- Mengasah kemampuan pemrograman Python, khususnya dalam penggunaan library OpenCV, MediaPipe, dan MQTT.
- Memberikan pengalaman langsung dalam membuat sistem monitoring berbasis jaringan yang dapat bekerja secara real-time.
- Dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan sistem keamanan yang menggunakan deteksi gerakan atau tangan.
- Berfungsi sebagai prototype atau contoh awal dalam pembuatan sistem monitoring jarak jauh menggunakan IP Camera.

Hasil dan Program

A. Akses ke IP- cam

```
import cv2
cap =
cv2.VideoCapture("http://10.105.85.196:8080//vi
deo")
while True:
    ret, frame = cap.read()
    cv2.imshow('IP Cam', frame)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Hasil

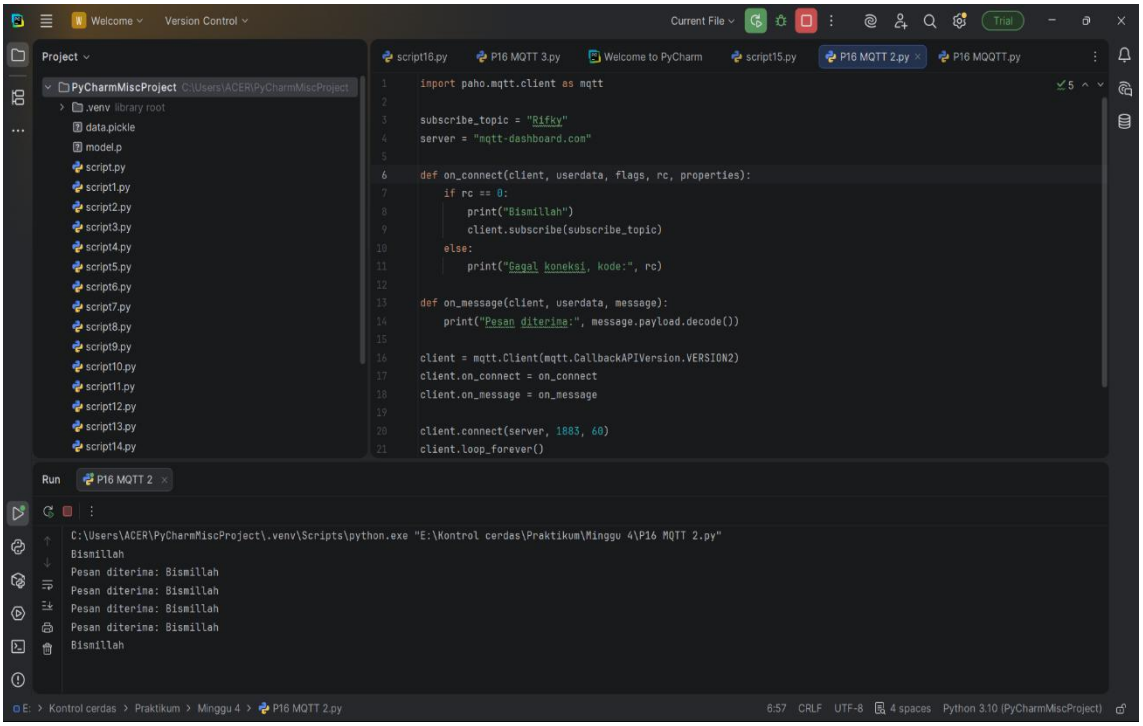


B. Mengirim Pesan

Program

```
import paho.mqtt.client as mqtt

subscribe_topic = "Rifky"
server = "mqtt-dashboard.com"

def on_connect(client, userdata, flags, rc, properties):
    if rc == 0:
        print("Bismillah")
        client.subscribe(subscribe_topic)
    else:
        print("Gagal koneksi, kode:", rc)

def on_message(client, userdata, message):
    print("Pesan diterima:", message.payload.decode())

client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message

client.connect(server, 1883, 60)
client.loop_forever()
client.subscribe(subscribe)
while True:
    client.loop_start()
    client.loop_stop()
```

Hasil

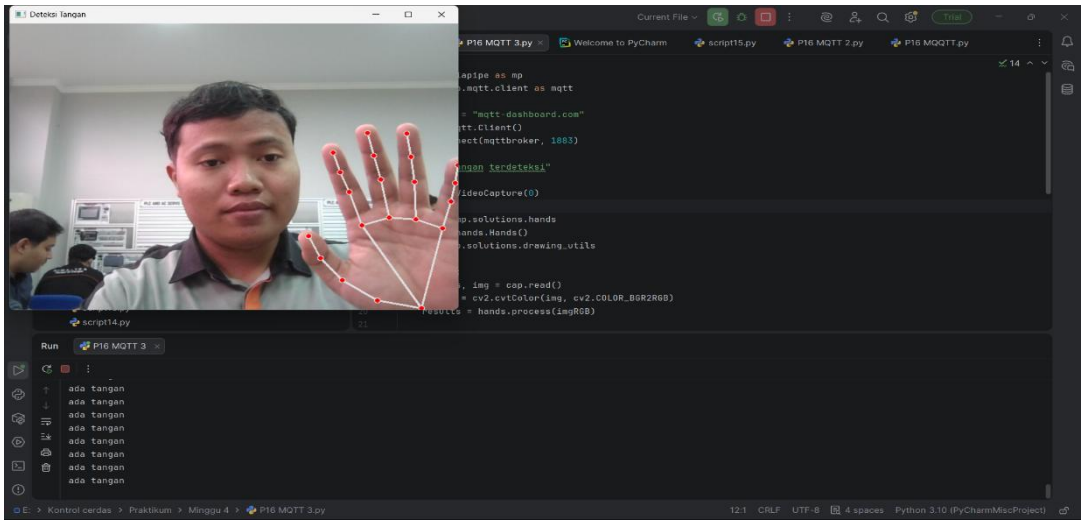


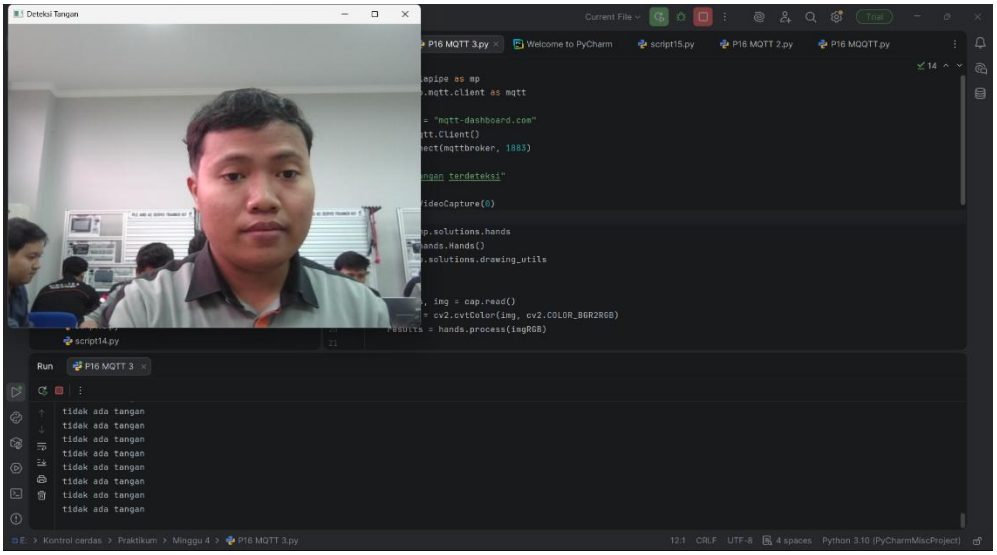
C. Deteksi Tangan

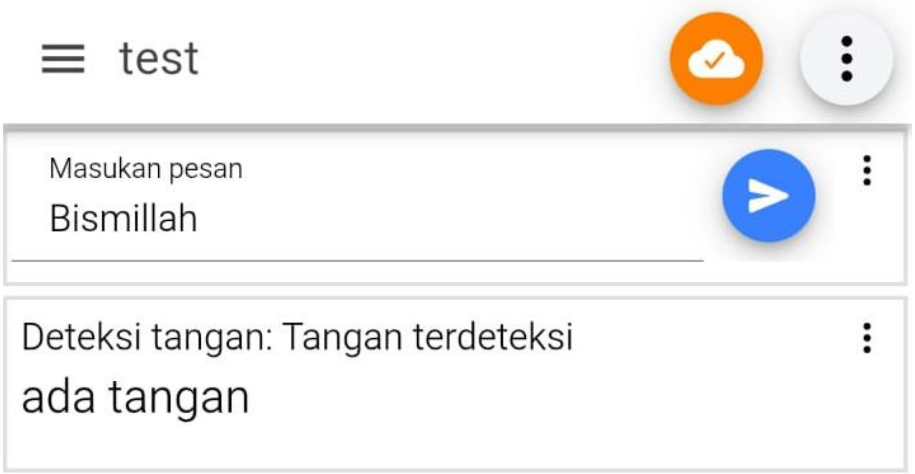
Program

```
import cv2
import mediapipe as mp
import paho.mqtt.client as mqtt
mqttbroker = "mqtt-dashboard.com"
client = mqtt.Client()
client.connect(mqttbroker, 1883)
kirim = "Tangan terdeteksi"
cap = cv2.VideoCapture(0)
mphands = mp.solutions.hands
hands = mphands.Hands()
mpdraw = mp.solutions.drawing_utils
while True:
    success, img = cap.read()
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = hands.process(imgRGB)
    if results.multi_hand_landmarks:
        client.publish(kirim, "ada tangan")
        print("ada tangan")
        for handLms in results.multi_hand_landmarks:
            mpdraw.draw_landmarks(img, handLms,
mphands.HAND_CONNECTIONS)
    else:
        client.publish(kirim, "tidak ada tangan")
        print("tidak ada tangan")
    cv2.imshow("Deteksi Tangan", img)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Hasil







Analisis

Pada tahap pertama, sistem berhasil menampilkan video dari IP Camera menggunakan OpenCV secara real-time selama jaringan stabil. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi alamat IP dan port sudah benar serta proses pembacaan frame berjalan dengan baik. Namun, kualitas video tetap dipengaruhi oleh kondisi jaringan, sehingga jika koneksi tidak stabil dapat menyebabkan delay atau tampilan tersendat.

Pada bagian komunikasi data menggunakan MQTT, sistem berhasil terhubung dengan broker publik dan mampu mengirim serta menerima pesan berdasarkan topik yang telah ditentukan. Pesan yang muncul pada terminal menunjukkan bahwa proses komunikasi data berlangsung secara real-time, sehingga MQTT terbukti cocok digunakan untuk sistem IoT karena ringan dan cepat.

Pada tahap deteksi tangan, sistem dapat mengenali ada atau tidaknya tangan di depan kamera. Ketika tangan terdeteksi, sistem mengirimkan pesan “ada tangan”, sedangkan jika tidak terdeteksi akan mengirimkan pesan “tidak ada tangan” melalui MQTT secara real-time. Hal ini menunjukkan bahwa sistem deteksi dan komunikasi telah terintegrasi dengan baik.

Kesimpulan

- Program berhasil menampilkan video streaming dari IP Camera secara real-time menggunakan OpenCV ketika jaringan dalam kondisi stabil.
- Sistem komunikasi dengan protokol MQTT dapat berjalan dengan baik, sehingga pesan dapat dikirim dan diterima secara real-time melalui broker publik.
- Integrasi antara deteksi tangan menggunakan MediaPipe dan komunikasi MQTT berjalan dengan baik, sehingga sistem dapat mengirimkan status “ada tangan” atau “tidak ada tangan” secara otomatis.
- Secara keseluruhan, program berhasil menggabungkan sistem monitoring visual, pengolahan citra, dan komunikasi IoT dalam satu sistem sederhana.

Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh, sistem masih dapat dikembangkan agar menjadi lebih optimal dan stabil. Salah satu pengembangannya adalah dengan menambahkan fitur klasifikasi gesture, sehingga sistem tidak hanya mendeteksi adanya tangan tetapi juga dapat mengenali jenis gerakan tertentu. Selain itu, perlu ditambahkan error handling agar program tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada kamera atau jaringan. Ke depannya, sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan perangkat lain seperti alarm, lampu otomatis, atau dashboard monitoring berbasis web sehingga lebih aplikatif sebagai sistem IoT.

Referensi

Belajar Python – Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia – https//belajarpython.com